

# การประยุกต์กฎของเกาส์และไดเวอร์เจนซ์

ในส่วนนี้ กฎของเกาส์จะได้รับการประยุกต์กับปริมาตรน้อย ๆ

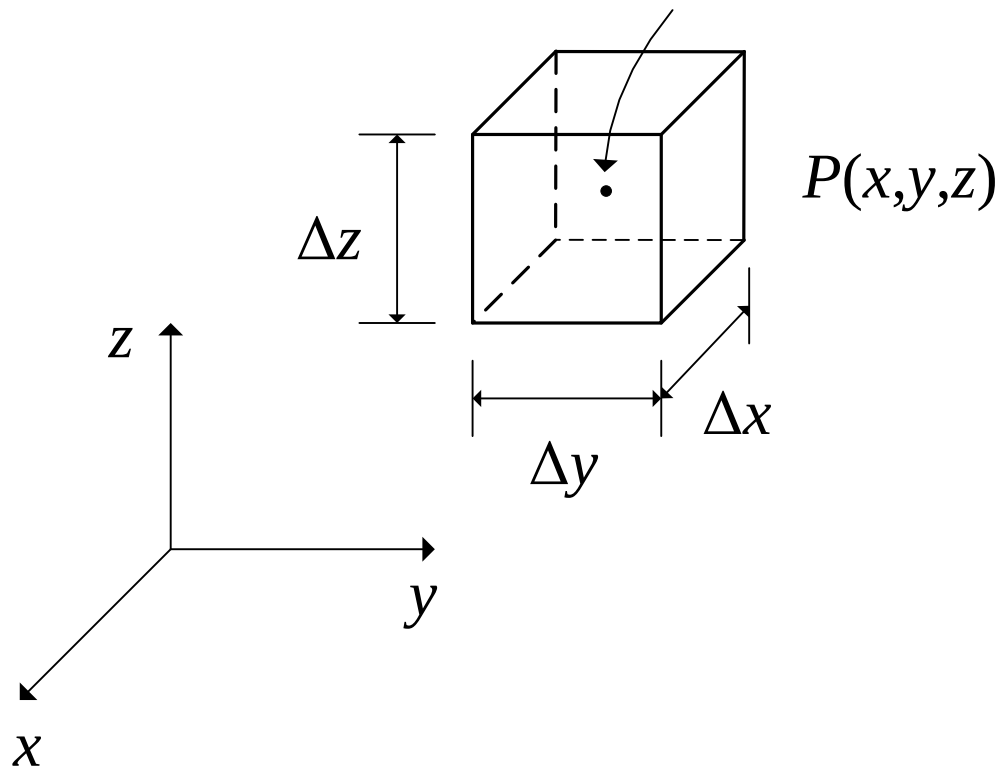
ผลลัพธ์ที่ได้คือ ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นประจุไฟฟ้า และความหนาแน่นประจุไฟฟ้าเชิงปริมาตร

พิจารณาจุด  $P$  ในระบบพิกัดฉาก ดังแสดงในรูป 1

- กำหนดให้ของ  $\mathbf{D}$  ณ ตำแหน่ง  $P$  เมื่อเขียนในระบบพิกัดฉากมีค่าเป็น

$$\mathbf{D}_0 = D_{x0} \hat{\mathbf{a}}_x + D_{y0} \hat{\mathbf{a}}_y + D_{z0} \hat{\mathbf{a}}_z \quad (1)$$

$$\mathbf{D} = \mathbf{D}_0 = D_{x0}\hat{\mathbf{a}}_x + D_{y0}\hat{\mathbf{a}}_y + D_{z0}\hat{\mathbf{a}}_z$$



เพื่อที่จะใช้กฎของเกาส์ จะให้ผิวปิด (closed surface) เป็นกล่องสี่เหลี่ยมขนาดเล็กดังแสดงในรูป 1

- กฎของเกาส์ สามารถเขียนได้ดังสมการ (ให้ทบทวนใน slide ก่อนหน้านี้)

↑  
ที่อยู่บนผิว  $S$

$$\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{s} = Q \quad (2)$$

เพื่อที่จะหา ปริพันธ์ (integral) บนผิวปิด จะแบ่งปริพันธ์เป็นหกปริพันธ์ย่อยดังนี้

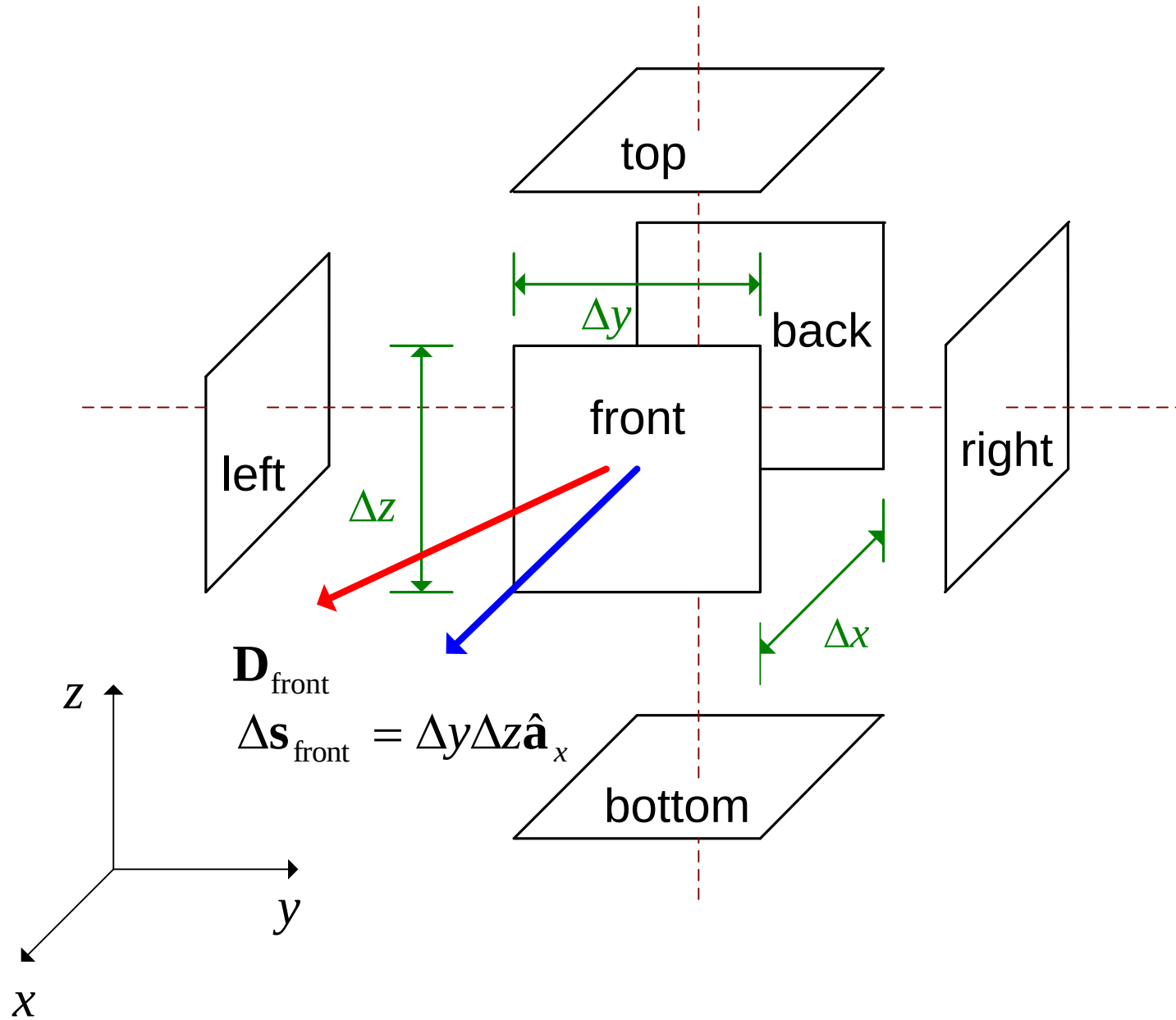
$$\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{s} = \int_{\text{front}} + \int_{\text{back}} + \int_{\text{left}} + \int_{\text{right}} + \int_{\text{top}} + \int_{\text{bottom}} \quad (3)$$

พิจารณา ปริพันธ์พจน์แรกใน (3) ซึ่งก็คือ  $\int_{\text{front}}$

$$\int_{\text{front}} = \mathbf{D}_{\text{front}} \cdot \Delta \mathbf{s}_{\text{front}} \quad (4)$$

ในระบบพิกัดฉาก ดังแสดงในรูป 2 จะให้  $\mathbf{D}_{\text{front}}$  เขียนได้เป็น

$$\mathbf{D}_{\text{front}} = D_{x,\text{front}} \hat{\mathbf{a}}_x + D_{y,\text{front}} \hat{\mathbf{a}}_y + D_{z,\text{front}} \hat{\mathbf{a}}_z \quad (5)$$



จากรูป 2  $\Delta \mathbf{s}_{\text{front}}$  มีค่าเป็น

$$\Delta \mathbf{s}_{\text{front}} = \Delta y \Delta z \hat{\mathbf{a}}_x \quad (6)$$

แทน (5) และ (6) ใน (4) ได้

$$\int_{\text{front}} = \left( D_{x,\text{front}} \hat{\mathbf{a}}_x + D_{y,\text{front}} \hat{\mathbf{a}}_y + D_{z,\text{front}} \hat{\mathbf{a}}_z \right) \cdot \Delta y \Delta z \hat{\mathbf{a}}_x \quad (7a)$$

$$= D_{x,\text{front}} \Delta y \Delta z \quad (7b)$$

พื้นผิวด้านหน้าอยู่ห่างจากจุด  $P$  ในทิศทาง  $x$  เท่ากับ  $\Delta x/2$  ดังแสดงในรูป 3  $D_{x,\text{front}}$  จึงสามารถประมาณด้วยอนุกรมเทเลอร์ได้

- เมื่อใช้เฉพาะพจน์ที่มีความเป็นเป็นเชิงเส้น อนุกรมเทเลอร์ สามารถเขียนได้ดังนี้

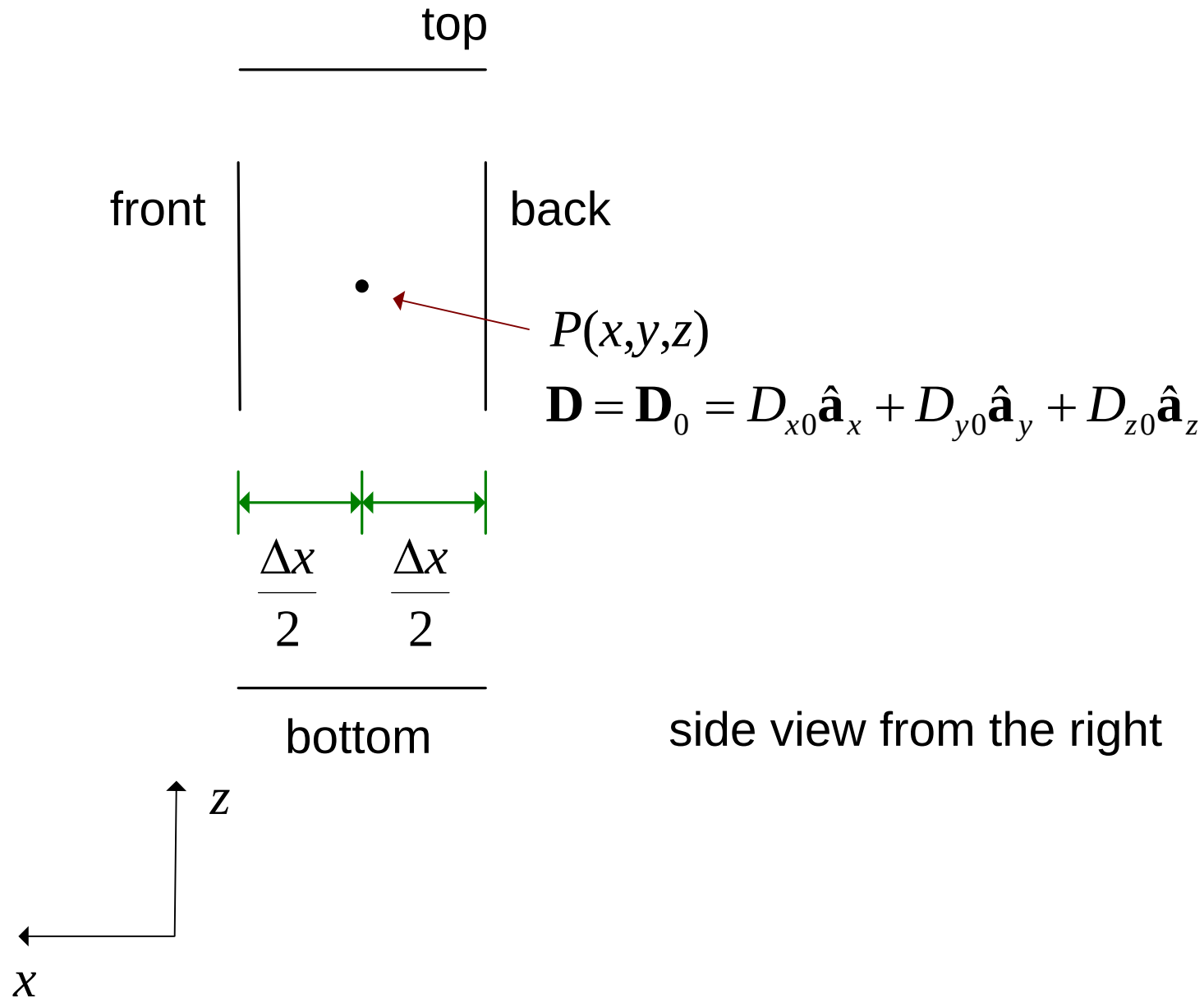
$D_x$  ณ จุด  $P$       ระยะ  $x$  ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยนับจากจุด  $P$  ถึงพื้นผิว front

$$D_{x,\text{front}} = D_{x0} + \frac{\Delta x}{2} \times \text{rate of change of } D_x \text{ with } x \quad (8a)$$

$$= D_{x0} + \frac{\Delta x}{2} \frac{\partial D_x}{\partial x} \quad (8b)$$

เมื่อ  $D_{x0}$  คือ ค่าของ  $D_x$  ที่จุด  $P$  ดังแสดงในรูป 3





แทน (8b) ลงใน (7b) ได้

$$\int_{\text{front}} = \left( D_{x0} + \frac{\Delta x}{2} \frac{\partial D_x}{\partial x} \right) \Delta y \Delta z \quad (9)$$

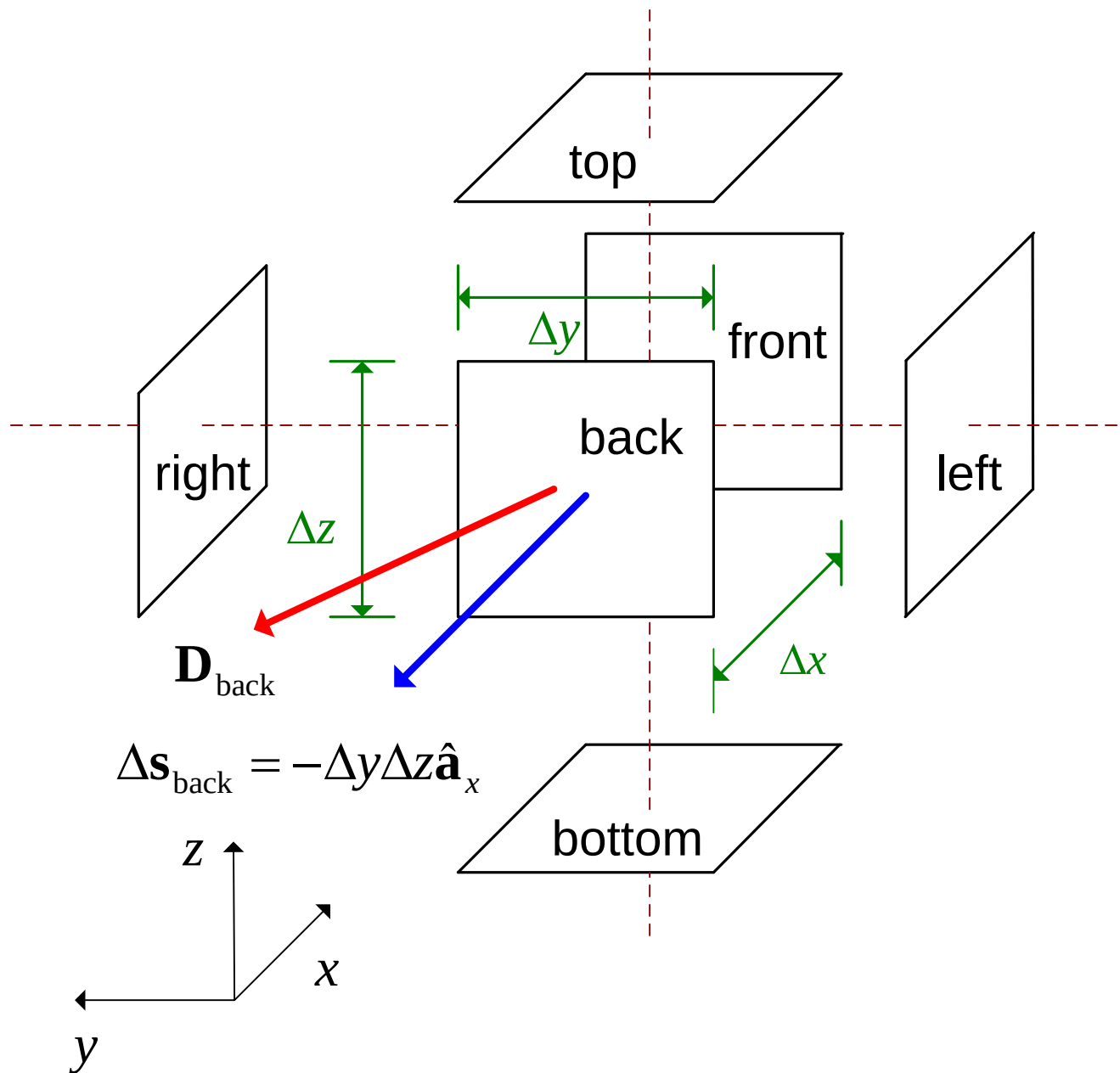
พิจารณา ปริพันธ์พจน์ที่สองใน (3) ซึ่งก็คือ

$$\int_{\text{back}}$$

$$\int_{\text{back}} = \mathbf{D}_{\text{back}} \cdot \Delta \mathbf{s}_{\text{back}} \quad (10)$$

ในระบบพิกัดฉาก ดังแสดงในรูป 4 จะให้  $\mathbf{D}_{\text{back}}$  เขียนได้เป็น

$$\mathbf{D}_{\text{back}} = D_{x,\text{back}} \hat{\mathbf{a}}_x + D_{y,\text{back}} \hat{\mathbf{a}}_y + D_{z,\text{back}} \hat{\mathbf{a}}_z \quad (11)$$



จากรูป 4  $\Delta \mathbf{s}_{\text{back}}$  มีค่าเป็น

$$\Delta \mathbf{s}_{\text{back}} = -\Delta y \Delta z \hat{\mathbf{a}}_x \quad (12)$$

แทน (11) และ (12) ใน (10) ได้

$$\int_{\text{back}} = (D_{x,\text{back}} \hat{\mathbf{a}}_x + D_{y,\text{back}} \hat{\mathbf{a}}_y + D_{z,\text{back}} \hat{\mathbf{a}}_z) \cdot (-\Delta y \Delta z \hat{\mathbf{a}}_x) \quad (13a)$$

$$= -D_{x,\text{back}} \Delta y \Delta z \quad (13b)$$

ในทำนองเดียวกัน เมื่อใช้อ่อนุกรมเทเลอร์ประมาณค่าของ  $D_{x,\text{back}}$  โดยใช้เพียงพจน์ที่มีความเป็นเชิงเส้น จะได้

ระยะ  $x$  ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยนับจากจุด  $P$  ถึงพื้นผิว back

$D_x$  ณ จุด  $P$

$$D_{x,\text{back}} = D_{x0} + \left(-\frac{\Delta x}{2}\right) \times \text{rate of change of } D_x \text{ with } x \quad (14a)$$

$$= D_{x0} - \frac{\Delta x}{2} \frac{\partial D_x}{\partial x} \quad (14b)$$

แทน (14b) ลงใน (13b) จะได้

$$\int_{\text{back}} = \left( -D_{x0} + \frac{\Delta x}{2} \frac{\partial D_x}{\partial x} \right) \Delta y \Delta z \quad (15)$$

เมื่อ รวมสองปริพันธ์ front และ back เข้าด้วยกันจะได้

$$\int_{\text{front}} + \int_{\text{back}} = \frac{\partial D_x}{\partial x} \Delta x \Delta y \Delta z \quad (16)$$

โดยใช้ขั้นตอนเดียวกัน จะได้

$$\int_{\text{left}} + \int_{\text{right}} = \frac{\partial D_y}{\partial y} \Delta x \Delta y \Delta z \quad (17)$$

และ

$$\int_{\text{top}} + \int_{\text{bottom}} = \frac{\partial D_z}{\partial z} \Delta x \Delta y \Delta z \quad (18)$$

แทน ปริพันธ์ตาม (16)-(18) ใน (3) ได้



$$\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{s} = \left( \frac{\partial D_x}{\partial x} + \frac{\partial D_y}{\partial y} + \frac{\partial D_z}{\partial z} \right) \Delta x \Delta y \Delta z = \left( \frac{\partial D_x}{\partial x} + \frac{\partial D_y}{\partial y} + \frac{\partial D_z}{\partial z} \right) \Delta v \quad (19)$$

Remind:  $\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{s} = Q \quad (2)$

แทน (19) ลงใน (2) ได้

$$\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{s} = \left( \frac{\partial D_x}{\partial x} + \frac{\partial D_y}{\partial y} + \frac{\partial D_z}{\partial z} \right) \Delta v = Q \quad (20)$$

นำ  $\Delta v$  หารตลอดทั้งสองข้าง ได้

$$\frac{\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{s}}{\Delta v} = \left( \frac{\partial D_x}{\partial x} + \frac{\partial D_y}{\partial y} + \frac{\partial D_z}{\partial z} \right) = \frac{Q}{\Delta v} \quad (21)$$

สมการ (21) จะมีค่าถูกต้องยิ่งขึ้น เมื่อ  $\Delta v$  เข้าใกล้ 0

$$\lim_{\Delta v \rightarrow 0} \frac{\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{s}}{\Delta v} = \left( \frac{\partial D_x}{\partial x} + \frac{\partial D_y}{\partial y} + \frac{\partial D_z}{\partial z} \right) = \lim_{\Delta v \rightarrow 0} \frac{Q}{\Delta v} \quad (22)$$

จะได้

$$\lim_{\Delta v \rightarrow 0} \frac{\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{s}}{\Delta v} = \left( \frac{\partial D_x}{\partial x} + \frac{\partial D_y}{\partial y} + \frac{\partial D_z}{\partial z} \right) = \rho_v \quad (23)$$

$$\left( \frac{\partial D_x}{\partial x} + \frac{\partial D_y}{\partial y} + \frac{\partial D_z}{\partial z} \right) \quad \text{สามารถเขียนให้อยู่ในรูปผลคูณจุดได้เป็น}$$

$$\frac{\partial D_x}{\partial x} + \frac{\partial D_y}{\partial y} + \frac{\partial D_z}{\partial z} = \left( \frac{\partial}{\partial x} \hat{\mathbf{a}}_x + \frac{\partial}{\partial y} \hat{\mathbf{a}}_y + \frac{\partial}{\partial z} \hat{\mathbf{a}}_z \right) \cdot (D_x \hat{\mathbf{a}}_x + D_y \hat{\mathbf{a}}_y + D_z \hat{\mathbf{a}}_z)$$

(24)

สมการ (24) สามารถนำมาเขียนในรูปปริดกม ได้โดยอาศัยสมการต่อไปนี้

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x} \hat{\mathbf{a}}_x + \frac{\partial}{\partial y} \hat{\mathbf{a}}_y + \frac{\partial}{\partial z} \hat{\mathbf{a}}_z \quad (25)$$

$$\mathbf{D} = D_x \hat{\mathbf{a}}_x + D_y \hat{\mathbf{a}}_y + D_z \hat{\mathbf{a}}_z \quad (26)$$

ทำให้ได้

$$\frac{\partial D_x}{\partial x} + \frac{\partial D_y}{\partial y} + \frac{\partial D_z}{\partial z} = \nabla \cdot \mathbf{D} \quad (27)$$

$\nabla$  มีชื่อเรียกว่า ตัวดำเนินการเดล (del operator)

แทน (27) ใน (23) ได้

$$\lim_{\Delta v \rightarrow 0} \frac{\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{s}}{\Delta v} = \nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_v \quad (28)$$

สมการ (28) สามารถแยกพิจารณาเป็นสองสมการ ได้ดังนี้

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \lim_{\Delta v \rightarrow 0} \frac{\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{s}}{\Delta v} \quad (29)$$

และ

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_v \quad (30)$$

สมการ (29) และ (30) จะมีบทบาทต่างกัน กล่าวคือ

- สมการ (29) จะใช้สำหรับใช้อธิบายความหมายทางกายภาพ

ส่วน สมการ (30) จะเหมาะสำหรับการคำนวณ

สมการ (29) จะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับแรก เมื่อนำมาเขียนอีกครั้งได้

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \lim_{\Delta v \rightarrow 0} \frac{\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{s}}{\Delta v} \quad (29)$$

การดำเนินการทางซ้ายของ (29)  $\nabla \cdot \mathbf{D}$  มีปรากฏบ่อยครั้ง

ในการวิเคราะห์ปัญหาทางฟิสิกส์

การดำเนินการ  $\nabla \cdot$  ได้รับการเรียกว่า ไดเวอร์เจนซ์ (divergence)

ความหมายทางกายภาพของ ไดเวอร์เจนซ์ จะพิจารณาได้จากทาง  
ขวาของ (29)

- กล่าวคือ ไดเวอร์เจนซ์ของเวกเตอร์ความหนาแน่นฟลักซ์  $\mathbf{D}$  หมายถึง  
การไหลออกของฟลักซ์จากผิวปิดขนาดเล็กต่อหนึ่งหน่วยปริมาตร  
เมื่อปริมาตรลดลงเข้าใกล้ศูนย์

The divergence of the vector flux density  $\mathbf{D}$  is the outflow of flux  
from a small closed surface per unit volume as the volume shrinks  
to zero.



ขณะนี้ ความหมายทางกายภาพของไดเวอร์เจนซ์เป็นที่ทราบแล้ว  
ต่อไปจะพิจารณา (30) ซึ่งนำมาเขียนได้ดังนี้

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_v \quad (30)$$

สมการ (30) มีชื่อเรียกว่า รูปแบบจุดของกฎของเกาส์ (point form of Gauss 's law)

สมการ (30) จะใช้ในการคำนวณหาค่าความหนาแน่นประจุไฟฟ้าเชิงปริมาตร  
เมื่อกำหนดความหนาแน่นฟลักซ์ไฟฟ้า

สมการ (30) มีความหมายว่า

ที่ใดมีความหนาแน่นประจุไฟฟ้าเชิงปริมาตร ที่นั้นย่อมมีการล่อออก  
ของความหนาแน่นฟลักซ์ไฟฟ้า

สมการ (30) มีความสำคัญอย่างยิ่งในสาขาวิชาแม่เหล็กไฟฟ้า  
และเป็น สมการที่หนึ่งในชุดสมการของแมกซ์เวลล์  
(Maxwell's equations)

ไดเวอร์เจนซ์ในระบบพิกัดต่าง ๆ สามารถแสดงได้ข้างล่างนี้

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \frac{\partial D_x}{\partial x} + \frac{\partial D_y}{\partial y} + \frac{\partial D_z}{\partial z} \quad (31) \quad \text{ระบบพิกัดฉาก}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} (\rho D_\rho) + \frac{1}{\rho} \frac{\partial D_\phi}{\partial \phi} + \frac{\partial D_z}{\partial z} \quad (32) \quad \text{ระบบพิกัดทรงกระบอก}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 D_r) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (D_\theta \sin \theta) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial D_\phi}{\partial \phi} \quad (33)$$

ระบบพิกัดทรงกลม

ตัวอย่าง จงหาความหนาแน่นประจุไฟฟ้าเชิงปริมาตรที่จุดกำเนิด (origin)  
เมื่อ

$$\mathbf{D} = e^{-x} \sin y \hat{\mathbf{a}}_x - e^{-x} \cos y \hat{\mathbf{a}}_y + 2z \hat{\mathbf{a}}_z \quad \frac{\text{C}}{\text{m}^2}$$

การบ้าน (10 คะแนน) จงหาความหนาแน่นประจุไฟฟ้าเชิงปริมาตร

ที่จุด  $P(2,3,-1)$  ในระบบพิกัดฉาก เมื่อความหนาแน่นฟลักซ์ไฟฟ้า

$$\mathbf{D} = (2xyz - y^2)\hat{\mathbf{a}}_x + (x^2z - 2xy)\hat{\mathbf{a}}_y + x^2y\hat{\mathbf{a}}_z \quad \frac{\text{C}}{\text{m}^2}$$

ส่ง วัน                      ที่

หากเกินกำหนดนี้ หัก 100 %